

# 设备维修工单

华东制造中心 / 资产维护系统

| 字段   | 内容               | 字段    | 内容               |
|------|------------------|-------|------------------|
| 工单编号 | WO-2026-0817-042 | 工单状态  | 已完成              |
| 资产编号 | SYNTH-042        | 设备型号  | AX-200 温控模块      |
| 所属区域 | 二号车间 / B-12      | 报修时间  | 2026-08-17 08:35 |
| 报修人  | 李明               | 维修负责人 | 周海               |

## 一、故障描述

设备在夜班运行期间出现间歇性过热告警，控制面板在 04:10 和 04:26 两次进入保护模式。现场未发现外壳破损或液体泄漏，生产线已切换到备用模块。

## 二、现场初检

| 检查项目 | 读数        | 标准范围        | 结论  |
|------|-----------|-------------|-----|
| 环境温度 | 28.4 C    | 15–35 C     | 正常  |
| 输入电压 | 23.8 V    | 22–26 V     | 正常  |
| 模块温度 | 76.2 C    | < 70 C      | 异常  |
| 风扇转速 | 1,120 rpm | > 1,500 rpm | 异常  |
| 报警代码 | THR-07    | 无           | 已记录 |

## 设备维修工单 / 检查记录

### 三、诊断过程

1. 断开主电源并等待 90 秒，确认直流母线电压降至 0 V；
2. 拆下右侧风扇护罩，检查叶片、轴承和排风通道；
3. 使用 FLUKE-87V 测量输入端、控制端和热敏电阻阻值；
4. 读取控制器日志，确认 THR-07 与风扇低速状态同时出现；
5. 将备用风扇接入测试端口，观察温度曲线 15 分钟。

### 四、测量记录

| 时间    | 模块温度   | 风扇转速      | 备注       |
|-------|--------|-----------|----------|
| 09:02 | 75.8 C | 1,105 rpm | 原风扇，持续报警 |
| 09:08 | 54.1 C | 1,860 rpm | 接入备用风扇   |
| 09:16 | 55.0 C | 1,842 rpm | 负载 60%   |
| 09:24 | 61.7 C | 1,805 rpm | 负载 85%   |
| 09:31 | 63.2 C | 1,792 rpm | 无报警      |

### 五、处理措施

原风扇型号 FAN-AX200-12V 的轴承阻力明显升高，已更换为同规格备件。清理排风口积尘后重新固定护罩，恢复控制器参数并执行满载测试。

设备维修工单 / 验收与签字

六、更换零件

| 零件名称 | 规格/型号         | 数量 | 追踪编号            |
|------|---------------|----|-----------------|
| 冷却风扇 | FAN-AX200-12V | 1  | SP-2026-0817-11 |
| 固定螺钉 | M4 x 12 不锈钢   | 4  | SP-2026-0817-12 |

七、验收结果

| 验收项目         | 结果                     | 状态 |
|--------------|------------------------|----|
| 空载运行 10 分钟   | 温度 49.6 C，无报警          | 通过 |
| 额定负载运行 30 分钟 | 温度 63.2 C，转速 1,792 rpm | 通过 |
| 断电恢复测试       | 参数保持，日志无新增错误           | 通过 |
| 外观与防护        | 护罩闭合，接地线牢固             | 通过 |

八、结论

故障原因为冷却风扇轴承磨损导致转速不足。更换风扇后设备恢复正常，建议在 2026-09-01 前将同批次模块纳入预防性巡检。

维修负责人：周海

生产确认：李明

复核：王倩

日期：2026-08-17

日期：2026-08-17

日期：2026-08-17